

Predicción de la demanda de servicios de ambulancia para la planeación operativa

1st Yeison Ochoa Cárdenas

Facultad de Ingeniería

Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

yeison.ochoa@udea.edu.co

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En este proyecto se pretende desarrollar un sistema de predicción de demanda para servicios médicos prehospitalarios, con el fin de estimar cuantos servicios o despachos de ambulancia pueden presentarse en los próximos días. Esto es importante para las empresas de atención prehospitalaria, ya que la demanda varía con el tiempo y una mala estimación puede generar falta de ambulancias disponibles o, por el contrario, una asignación ineficiente de recursos. En términos operativos, contar con un modelo de predicción mejoraría la toma de decisiones relacionadas con la planeación de turnos, disponibilidad de ambulancias y distribución de recursos en diferentes periodos de tiempo.

Para abordar el problema se utilizara el dataset NY EMS Incident Dispatch Data, disponible en Kaggle como copia de un conjunto alojado por la City of New York y proveniente de NYC Open Data. De acuerdo con la descripción oficial, este conjunto contiene datos generados por el sistema EMS Computer Aided Dispatch, y cubre el proceso desde el momento en que el incidente es creado en el sistema hasta su cierre, incluyendo información relacionada con la asignación de recursos y la respuesta del departamento ante la emergencia. Esto hace que sea una base apropiada para construir un sistema de predicción de demanda de servicios de ambulancia.

La base de datos original se compone de registros históricos de incidentes de despacho de servicios de emergencia médica, pero para este problema, no se analizará cada incidente por separado, sino que se agruparan en intervalos de tiempo. Cada muestra del modelo representara un intervalo de tiempo, por ejemplo, un día, y se buscara predecir el número de servicios registrados en ese día. Se pueden crear variables explicativas a partir de los registros originales, como el día de la semana, el mes, época del año, días festivos, demanda reciente y demanda de días anteriores. Si se decide trabajar con más detalle, también podrían agregarse variables por franja horaria, prioridad o zona.

En la etapa de exploración y preprocesamiento se deberá reportar el número de registros descargados, el número de variables disponibles y el rango temporal cubierto por el dataset, por ejemplo desde [FECHA_INICIO] hasta [FECHA_FIN]. Asimismo, será necesario revisar la existencia de datos fal-

tantes, registros duplicados, inconsistencias de fecha y posibles valores atípicos. Dependiendo del comportamiento de la base, los valores faltantes podrán imputarse o eliminarse, y las variables categóricas podrán ser codificadas mediante técnicas como one-hot encoding. Dado que el objetivo del proyecto es estimar la cantidad de servicios que se necesitaran en el futuro, se puede formular como un problema de aprendizaje supervisado de regresión, ya que se dispone de datos históricos con una variable de salida conocida y el interés principal es predecir un valor futuro.

II. ESTADO DEL ARTE

La predicción de demanda en servicios médicos de emergencia se ha abordado de diferentes maneras. Algunos estudios utilizan modelos clásicos de series de tiempo para predecir la demanda total. Otros utilizan modelos estadísticos para variables de conteo o métodos de aprendizaje de máquina que incluyen componentes espaciales y temporales. En general, se considera que predecir la cantidad de llamadas, incidentes o despachos de ambulancias es útil para tomar decisiones sobre la cobertura, capacidad operativa y redistribución de recursos.

Un primer estudio importante es el de Monks et al. [1] estos investigadores desarrollaron un modelo para predecir la cantidad diaria de llamadas que requieren el despacho de una o más ambulancias en Inglaterra y Gales. Los autores comparan un modelo con más de 14 métodos estándar de pronóstico y finalmente seleccionan un ensamble entre Prophet y regresión con errores ARIMA. La metodología de validación utilizada fue time series cross-validation, aplicada sobre ocho series temporales, y las métricas principales fueron MASE y la cobertura de intervalos de predicción al 80% y 95%. Como resultado, el modelo benchmark alcanzo un MASE de 0.68 en el escenario de simulación y 0.73 en la validación externa, mostrando que el enfoque es útil para la planeación de servicios de ambulancia.

Un segundo estudio es el de Andreella et al. [2] estos investigadores propusieron un modelo para predecir el volumen de eventos de emergencia en Lombardía, Italia. En este caso el problema fue tratado como un pronóstico de conteos y se utilizo un modelo autorregresivo aditivo con distribución binomial negativa y smoothing splines, capaz de predecir eventos a 1, 2, 5 y 7 días. Para la selección final del

modelo se empleo una validación cruzada que tiene en cuenta la dependencia temporal, y el desempeño se comparo con otras alternativas usando MAPE. Este estudio es útil para nuestro trabajo porque muestra que los modelos de conteo son una buena alternativa para predecir la demanda diaria.

Un tercer estudio es el de Martin, Mousavi y Saydam [3] quienes abordaron el problema de la predicción de demanda de servicios médicos de emergencia desde una perspectiva de aprendizaje de maquina espacio-temporal. Estos generaron predicciones diarias, horarias y espaciales del volumen de llamadas mediante una red neuronal multicapa, después de realizar selección de variables con un modelo basado en arboles y agrupamiento espacial con K-Means. Se comparo contra metodos tradicionales de series de tiempo y los resultados mostraron que el modelo MLP supero a los enfoques tradicionales, especialmente cuando la predicción se realiza a niveles espaciales más finos. Este estudio es valioso porque demuestra que es posible incorporar una dimensión espacial y temporal mas detallada para mejorar la planeación de ambulancias.

Un cuarto estudio importante es el de Vile et al. [4] donde exploraron el uso de Singular Spectrum Analysis (SSA) para mejorar la predicción de demanda de ambulancias en el Welsh Ambulance Service Trust. El estudio mostro que el método SSA supero a otros métodos de pronostico en horizontes de pronostico mas largos. Aunque no utiliza el mismo conjunto de datos que nuestro proyecto, si aborda el mismo problema de estimar la demanda futura de ambulancias para fines operativos.

Además de estos estudios, existen otros que utilizan la misma fuente de datos o una equivalente para estudiar el comportamiento operativo del sistema de servicios médicos de emergencia. Por ejemplo, Pitt (2022) analizo daros prehospitallarios del FDNY y encontró una caída interanual del volumen de llamadas. Este estudio no se enfoca en la predicción, pero si confirma que el conjunto de datos es válido para la investigación operativa y análisis de desempeño del sistema.

En resumen, el problema de predecir la demanda de servicios médicos de emergencia puede abordarse de forma valida con modelos de series de tiempo, modelos estadísticos para conteos y enfoques de aprendizaje de máquina. Este proyecto se ubica dentro de la línea de pronostico supervisado de demanda de servicios médicos de emergencia a corto plazo, con un enfoque aplicado a la planeación operativa de ambulancias utilizando el conjunto de datos NY EMS Incident Dispatch Data.

REFERENCES

- [1] T. Monks, A. Harper, M. Allen, L. Collins, and A. Mayne, "Forecasting the daily demand for emergency medical ambulances in England and Wales: A benchmark model and external validation," *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 23, p. 117, 2023. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12911-023-02218-z>
- [2] A. Andreella, A. Mira, S. Balafas, E.-J. C. Wit, F. Ruggeri, G. Nattino, G. Ghilardi, and G. Bertolini, "A predictive model for planning emergency events rescue during COVID-19 in Lombardy, Italy," *Statistical Methods & Applications*, vol. 33, no. 2, pp. 635–659, 2024. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10260-023-00725-x>
- [3] R. J. Martin, R. Mousavi, and C. Saydam, "Predicting emergency medical service call demand: A modern spatiotemporal machine learning approach," *Operations Research for Health Care*, vol. 28, p. 100285, 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211692321000011>
- [4] D. Neira-Rodado, J. C. Paz-Roa, J. W. Escobar, and M. A. Ortiz-Barrios, "A novel machine learning approach for spatiotemporal prediction of EMS events: A case study from Barranquilla, Colombia," *Heliyon*, vol. 11, no. 2, p. e41904, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844025002841>
- [5] City of New York, "EMS Incident Dispatch Data," NYC Open Data, 2025. [Online]. Available: <https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/EMS-Incident-Dispatch-Data/76xm-jjuj>